BÁO CÁO DỰ ÁN CUỐI KỲ

HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2024-2025

CT275: CÔNG NGHỆ WEB

- **Tên dự án/website: Website Bán Điện Thoại**
- **Link GitHub mã nguồn: https://github.com/24-25Sem2-Courses/ct27501-project-khab2205877**
- **Link demo dự án: https://www.youtube.com/watch?v=4ASF3_90gV0**
- **MSSV 1: B2205907**
- **Họ tên SV 1: Trần Quốc Thái**
- **MSSV 2: B2205877**
- **Họ tên SV 2: Nguyễn Văn Kha**
- **Lớp học phần: CT275 – 01**

I. Tổng quan

- Dự án website bán điện thoại là một website thương mại điện tử chuyên bán điện thoại di động từ các thương hiệu hàng đầu như Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO,... Trang web cung cấp giao diện thân thiện, dễ sử dụng, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và mua sắm sản phẩm.
- Các công nghệ/kỹ thuật sử dụng:

Tên công nghệ/ kỹ thuật	**Đánh dấu X vào các công nghệ/kỹ thuật được sử dụng trong dự án**
Bootstrap	X
Tailwind	
Composer	X
Tự động nạp lớp (PSR-4)	X
PDO	X
Mô hình MVC	X
Sử dụng Template Engine (twig, blade, mustache,…)	X
Đề phòng các lỗi bảo mật (XSS, SQL injection, CSRF)	X

- Website này sử dụng config-based routing với thư viện định tuyến là Bramus\Router.
- Sơ đồ CDM của database sử dụng trong website.

- Bảng phân công công việc nếu làm nhóm.

Họ tên và MSSV	Công việc
Trần Quốc Thái B2205907	Thiết kế trang chủ, chi tiết sản phẩm, tài khoản người dùng, trang admin.
Nguyễn Văn Kha B2205877	Thiết kế đăng nhập, đăng ký, danh sách sản phẩm, giỏ hàng, trang admin.

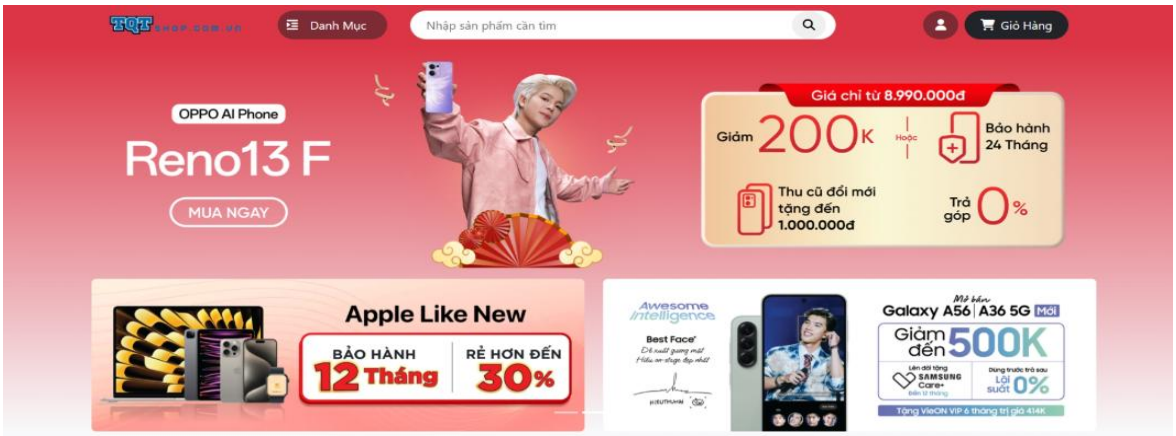
II. Chi tiết các chức năng

1. Chức năng/giao diện 1: Trang chủ

Trang chủ hiển thị:

- Thanh trượt ảnh (carousel): Chạy tự động với các hình ảnh quảng cáo.
- Danh sách sản phẩm giảm giá sốc: Hiển thị các sản phẩm có % giảm giá cao nhất trong cơ sở dữ liệu, kèm giá gốc, giá giảm và mức giảm.
- Danh sách sản phẩm mới: Hiển thị các sản phẩm ra mắt gần đây nhất có trong cơ sở dữ liệu.
- Sự kiện: Hiển thị banner quảng cáo sự kiện.

Ảnh chức năng/giao diện:



Giảm Giá Sốc

Samsung Galaxy S25 Plus 5G	Realme C61	Samsung Galaxy S25 Ultra 5G	iPhone 16 Pro Max	Xiaomi Redmi Note 14
~~25.990.000 đ~~	~~3.490.000 đ~~	~~31.000.000 đ~~	~~30.000.000 đ~~	~~4.690.000 đ~~
22.091.500 đ	3.036.300 đ	27.590.000 đ	27.000.000 đ	4.408.600 đ
Giảm 3.898.500 đ	Giảm 453.700 đ	Giảm 3.410.000 đ	Giảm 3.000.000 đ	Giảm 281.400 đ

Xem tất cả

Sản Phẩm Mới

Xiaomi Redmi Note 14	iPhone 16 Pro Max	Samsung Galaxy S25 Plus 5G	Samsung Galaxy S25 Ultra 5G	Realme C61
~~4.690.000 đ~~	~~30.000.000 đ~~	~~25.990.000 đ~~	~~27.000.001 đ~~	~~3.490.000 đ~~
4.408.600 đ	27.000.000 đ	22.091.500 đ	24.030.001 đ	3.106.100 đ
Giảm 281.400 đ	Giảm 3.000.000 đ	Giảm 3.898.500 đ	Giảm 2.970.000 đ	Giảm 383.900 đ

Xem tất cả

Sự Kiện

Chi tiết cài đặt:

- **URL**:
  - Trang chủ: http://project-ct275.localhost/home
  - Đường dẫn gốc: http://project-ct275.localhost/
- **Thư viện sử dụng**:
  - Bootstrap: Tạo bố cục và xử lý carousel.
  - Swiper.js: Dùng cho slider hiển thị danh sách sản phẩm mượt mà.
  - FontAwesome: Hiển thị icon điều hướng trong slider.
  - Plates: Render giao diện trang sản phẩm.
  - Bramus Router: Xử lý định tuyến / và /home.
  - PHP dotenv: Quản lý biến môi trường (DB connection, API keys,...).

Dữ liệu liên quan:

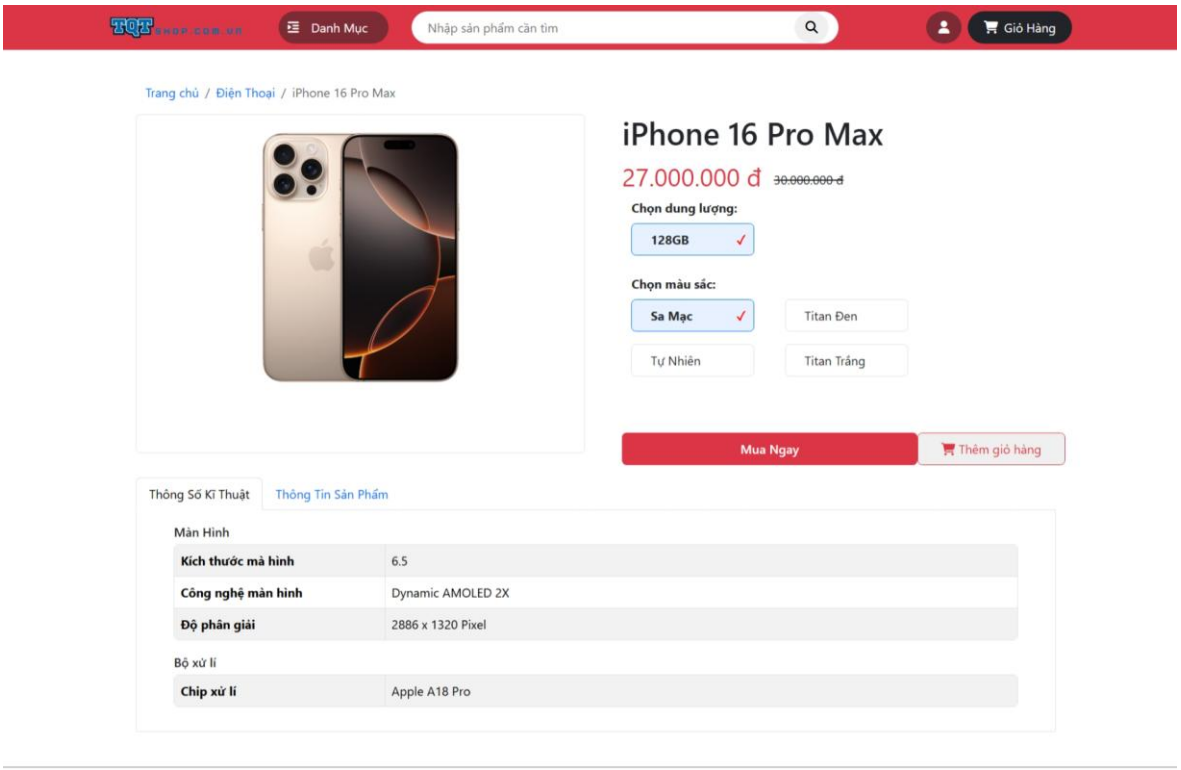
- Dữ liệu đọc từ database
  - phones: lấy thông tin sản phẩm.

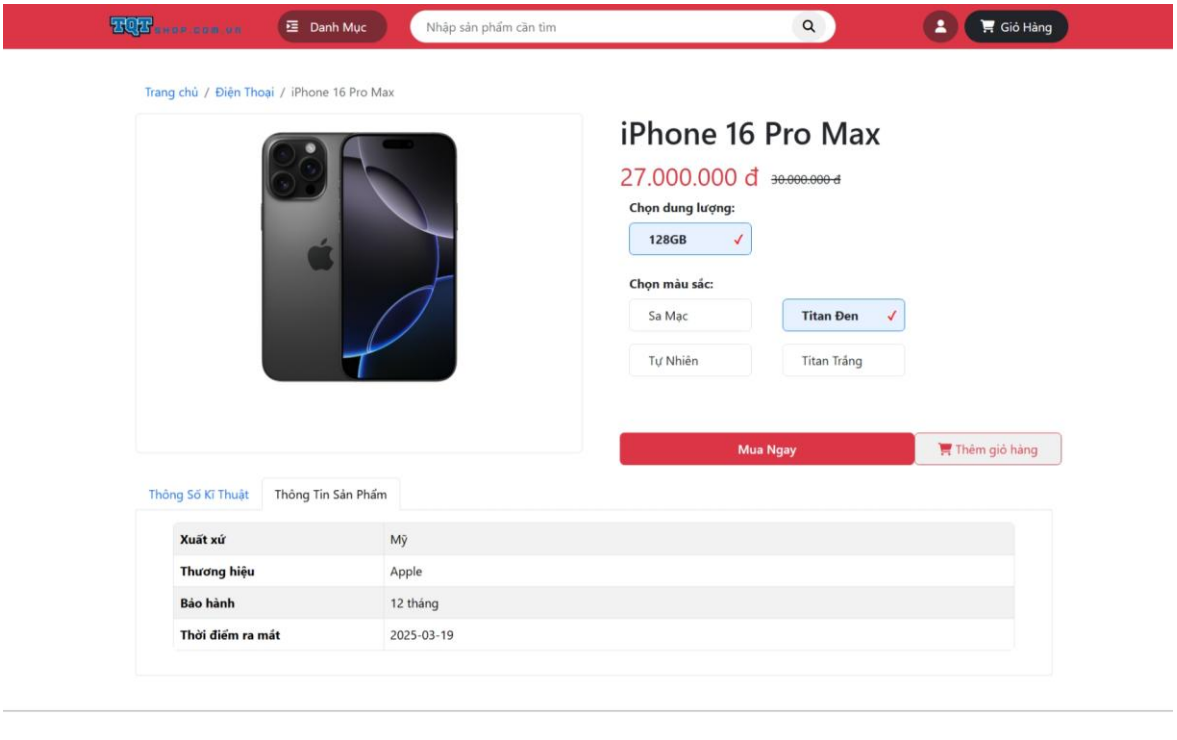
2. **Chức năng/giao diện 2: Trang Chi Tiết Sản Phẩm**

Trang chi tiết sản phẩm hiển thị thông tin chi tiết về một sản phẩm cụ thể, bao gồm:

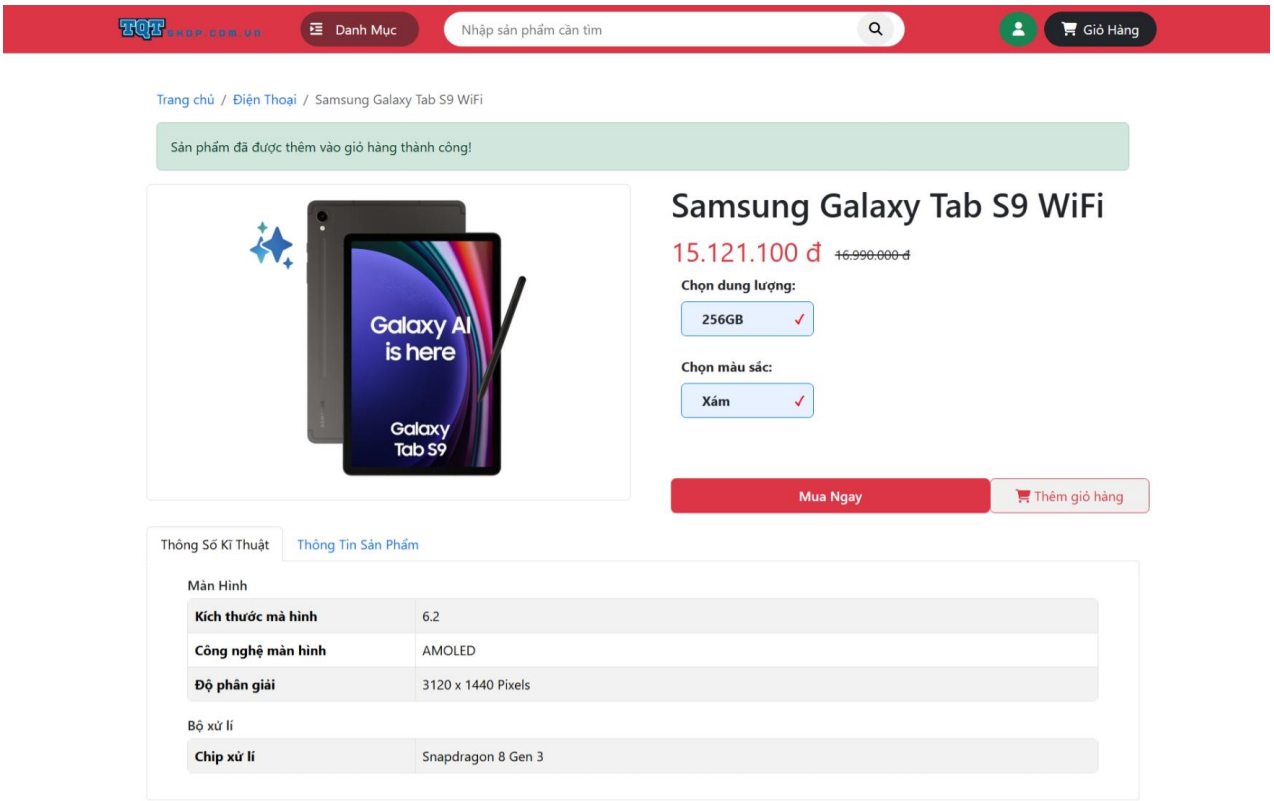
- Hình ảnh sản phẩm
- Tên sản phẩm
- Giá bán (kèm giá gốc nếu có giảm giá)
- Lựa chọn dung lượng (RAM, bộ nhớ trong)
- Lựa chọn màu sắc
- Thông tin kỹ thuật (Màn hình, Chip xử lý, Xuất xứ, Bảo hành,...)
- Nút Mua ngay / Thêm vào giỏ hàng, khi người dùng nhấn vào 1 trong hai nút này sản phẩm sẽ được đưa vào giỏ hàng.
- Trang này cho phép người dùng chọn dung lượng, màu sắc trước khi mua hàng hoặc thêm vào giỏ hàng.

Ảnh chức năng/giao diện:





Khi nhấn vào mua ngay hoạcư thêm vào giỏ hàng hiển thị thông báo:



Chi tiết cài đặt:

- **URL**
  - http://project-ct275.localhost/product/{product_id}
- **Tham số trên URL**
  - storage: Dung lượng sản phẩm (ví dụ: 128GB, 256GB, 512GB)
  - color: Màu sắc sản phẩm (ví dụ: Đen, Trắng, Xanh)

Ví dụ URL khi người dùng chọn dung lượng 128GB và màu Đen:

http://project-ct275.localhost/product/7?storage=128GB&color=Đen

- **Thư viện sử dụng:**
  - Plates: Render giao diện trang chi tiết sản phẩm.
  - Bramus Router: Xử lý định tuyến /product/{product_id}.
  - PHP dotenv: Quản lý biến môi trường (DB connection, API keys,...).
  - Bootstrap: Tạo bố cục.
  - FontAwesome: Cung cấp thư viện icon.

Dữ liệu liên quan:

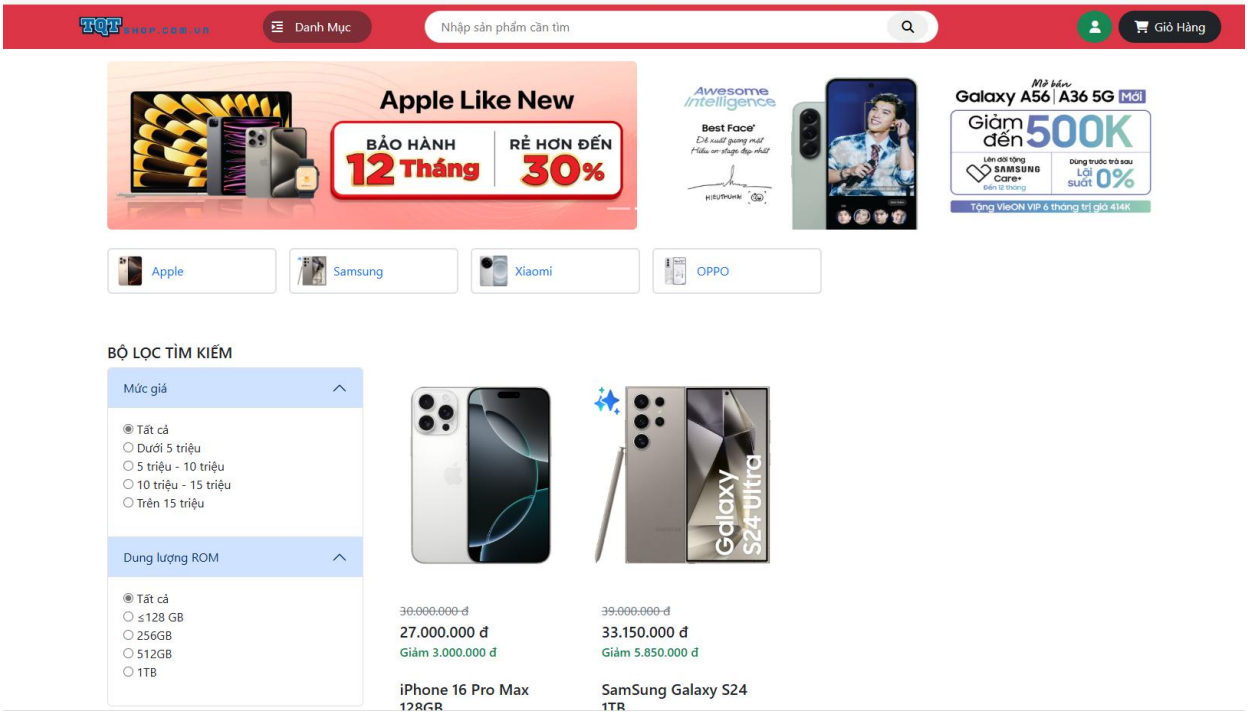
- **Dữ liệu đọc từ database**
  - phones: Lấy thông tin sản phẩm
  - brands: Lấy thương hiệu sản phẩm.
- **Dữ liệu lưu trữ**

  Khi thêm vào giỏ hàng, dữ liệu được lưu vào carts và bảng cart_items trong database.

3. **Chức năng/giao diện 3: Danh sách sản phẩm**

- Trang danh sách sản phẩm hiển thị tất cả sản phẩm đang có trên website, bao gồm:
  - Thanh trượt ảnh (carousel): Chạy tự động với các hình ảnh quảng cáo.
  - Danh mục thương hiệu: Giúp khách hàng tìm kiếm nhanh.
  - Bộ lọc tìm kiếm: Hỗ trợ việc tìm kiếm sản phẩm.
  - Danh sách sản phẩm: Hiển thị tất cả các sản phẩm.

Ảnh chức năng/giao diện:



Chi tiết cài đặt:

- URL

- http://project-ct275.localhost/product-list
- Thư viện sử dụng
  - bramus/router: Xử lý định tuyến /product-list.
  - league/plates: Render giao diện trang sản phẩm.
  - vlucas/phpdotenv: Quản lý biến môi trường (DB connection, API keys,...).
  - Bootstrap: Tạo bố cục cho website.
  - FontAwesome: Cung cấp thư viện icon.

Dữ liệu liên quan:

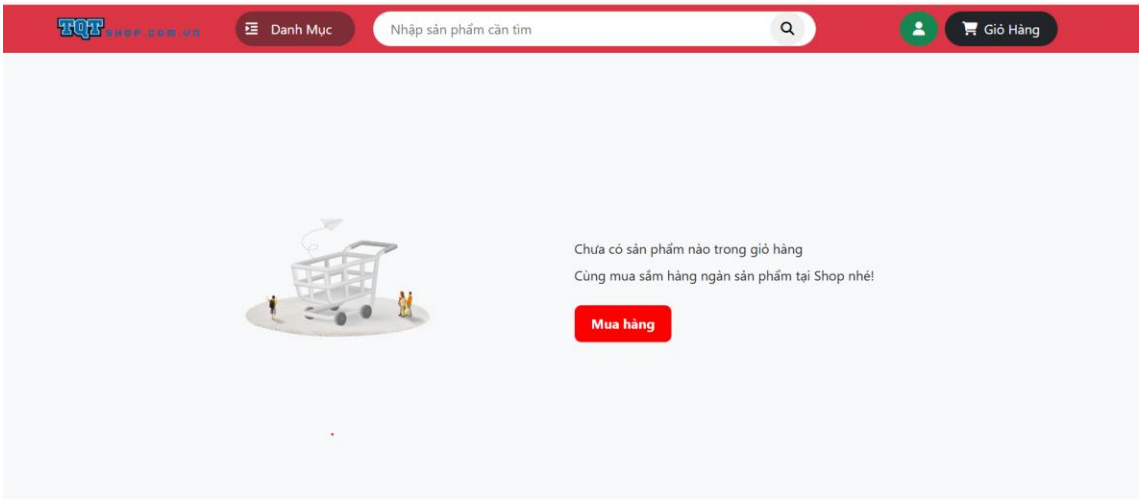
- Dữ liệu đọc từ database
  - phones: Lấy thông tin sản phẩm
  - brands: Lấy thông tin thương hiệu sản phẩm.

4. **Chức năng/giao diện 4: Giỏ hàng**

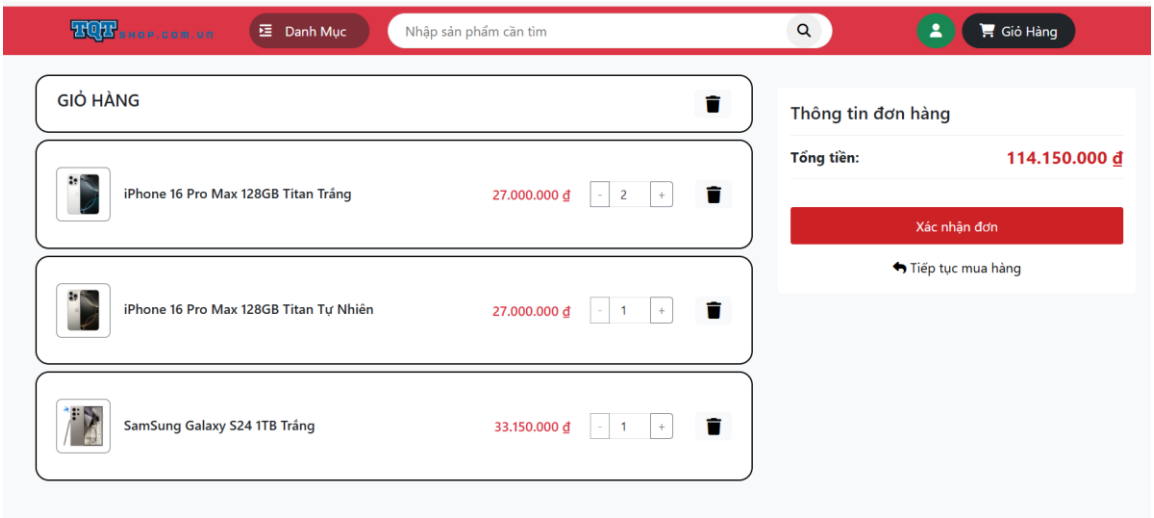
Trang giỏ hàng hiển thị thông tin các sản phẩm mà khách hàng đã thêm vào giỏ hàng, khách hàng có thể thay đổi số lượng sản phẩm, xóa sản phẩm ra khỏi giỏ hàng.

Ảnh chức năng/giao diện:

Giao diện khi chưa có sản phẩm trong giỏ hàng



Giao diện khi có sản phẩm trong giỏ hàng



Chi tiết cài đặt:

- URL
  - http://project-ct275.localhost/cart
- Thư viện sử dụng
  - bramus/router: Xử lý định tuyến /cart.
  - league/plates: Render giao diện trang sản phẩm.
  - vlucas/phpdotenv: Quản lý biến môi trường (DB connection, API keys,...).
  - Bootstrap: Tạo bố cục cho website.
  - FontAwesome: Cung cấp thư viện icon.

Dữ liệu liên quan:

- Dữ liệu đọc từ database
  - phones: lấy thông tin sản phẩm.
  - carts: lấy thông tin về giỏ hàng.
  - cart_items: lấy thông tin chi tiết giỏ hàng.
- Dữ liệu lưu trữ

  Khi khách hàng cập nhật số lượng, xóa sản phẩm và xóa toàn bộ giỏ hàng. Những thay đổi đó sẽ được lưu vào bảng carts và cart_items, sau đó hiển thị ra website một cách chính xác.

5. Chức năng/giao diện 5: Đăng ký/Đăng nhập

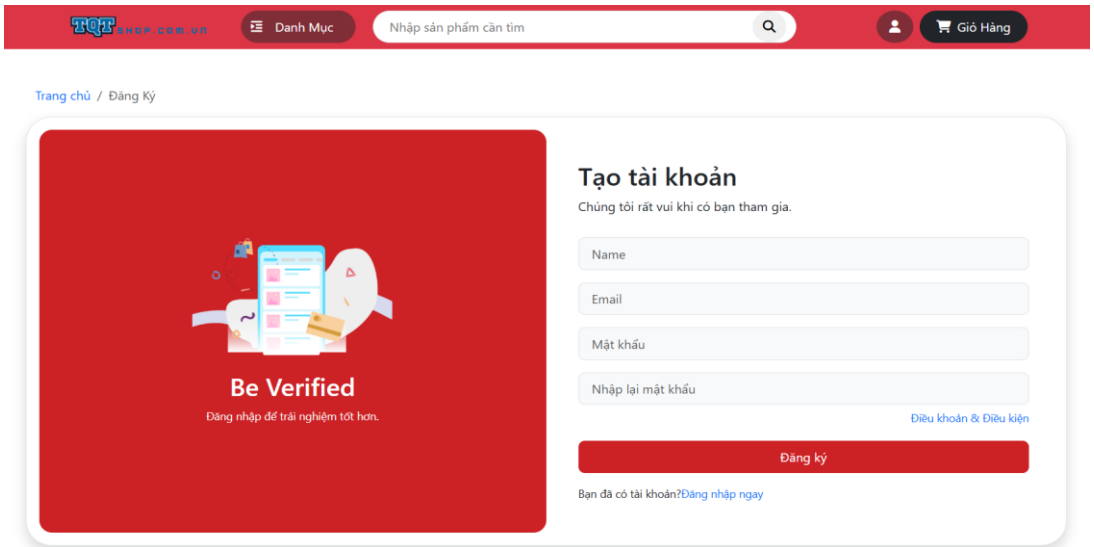
Đăng ký: Chức năng 'Đăng Ký' cho phép khách hàng tạo một tài khoản mới trên trang web. Khi đăng ký, khách hàng sẽ cung cấp thông tin cá nhân

cần thiết như tên, địa chỉ email và mật khẩu. Tài khoản này giúp khách hàng quản lý giỏ hàng, thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Quá trình đăng ký đơn giản và bảo mật, đảm bảo thông tin của khách hàng được bảo vệ tối đa.

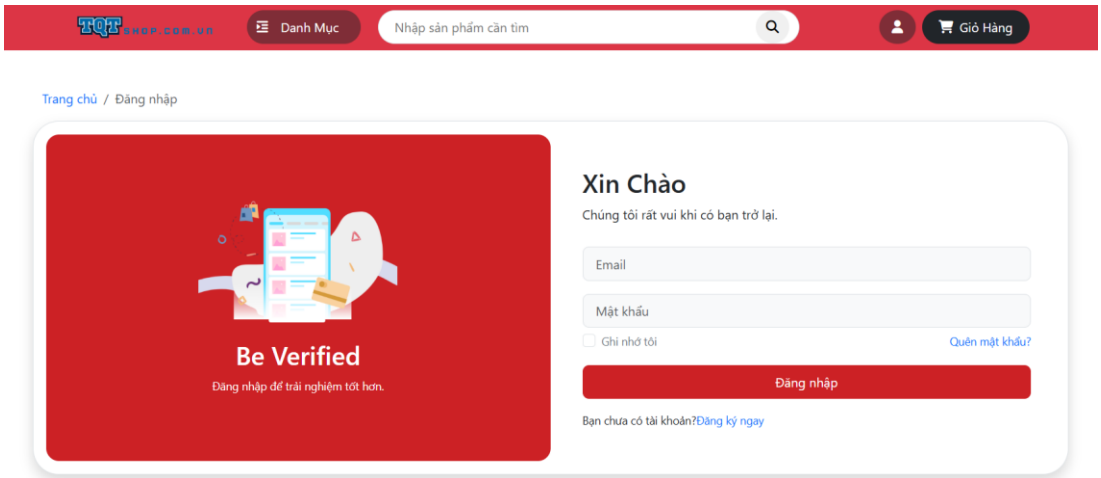
Đăng nhập: Chức năng 'Đăng Nhập' cho phép khách hàng truy cập vào tài khoản cá nhân của mình bằng cách nhập địa chỉ email và mật khẩu đã đăng ký. Sau khi đăng nhập, khách hàng có thể kiểm tra giỏ hàng, cập nhật giỏ hàng. Chức năng này đảm bảo người dùng có thể truy cập nhanh chóng và an toàn vào các dịch vụ cá nhân hóa mà website cung cấp.

Ảnh chức năng/giao diện:

Giao diện đăng ký



Giao diện đăng nhập



Chi tiết cài đặt:

- URL
  - http://project-ct275.localhost/register
  - http://project-ct275.localhost/login
- Thư viện sử dụng
  - bramus/router: Xử lý định tuyến /cart.
  - league/plates: Render giao diện trang sản phẩm.
  - vlucas/phpdotenv: Quản lý biến môi trường (DB connection, API keys,...).
  - Bootstrap: Tạo bố cục cho website.
  - FontAwesome: Cung cấp thư viện icon.

Dữ liệu liên quan:

- Dữ liệu đọc từ database
  - users: lấy thông tin email và password của khách hàng để đăng nhập.
- Dữ liệu lưu trữ

  Khi khách hàng thực hiện đăng ký tài khoản, tất cả các thông tin do khách hàng cung cấp sẽ được lưu vào bảng users. Để thực hiện truy xuất và kiểm tra khi khách hàng đăng nhập lại.

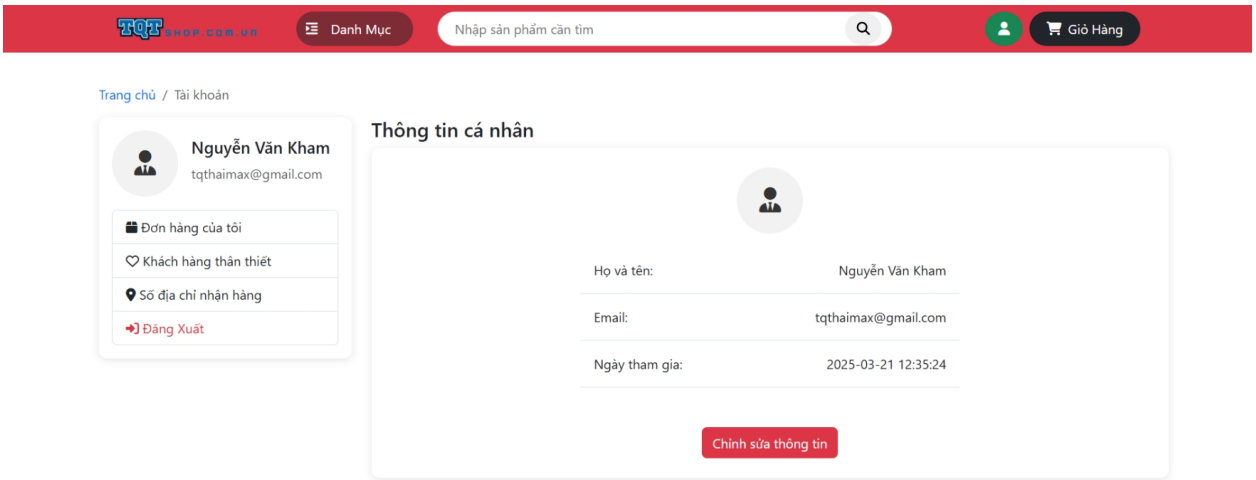
6. **Chức năng/giao diện 6: Trang Tài Khoản Người Dùng**

Miêu tả chức năng/giao diện:

- Trang Tài khoản hiển thị thông tin cá nhân của người dùng, bao gồm:
  - Tên người dùng: tên người dùng sử dụng để tạo tài khoản.

    - Email liên hệ: email liên hệ người dùng cung cấp.
    - Ngày tham gia: hiển thị thời gian user khoản trên hệ thống.
- Danh sách các tùy chọn cá nhân:
    - Đơn hàng của tôi: Chưa xây dựng.
    - Khách hàng thân thiết: Chưa xây dựng.
    - Địa chỉ nhận hàng: Chưa xây dựng.
    - Đăng xuất: Đăng xuất tài khoản khỏi trang web.

Ảnh chức năng/giao diện:



Chi tiết cài đặt:

- **URL**
    - http://project-ct275.localhost/info
- **Thư viện sử dụng:**
    - Plates : Render giao diện trang tài khoản.
    - Bramus Router: Xử lý định tuyến /info.
    - PHP dotenv : Quản lý biến môi trường (DB connection, API keys,...).
    - FontAwesome : Hiển thị icon cho menu tài khoản.
    - Bootstrap: Xây dựng giao diện.

Dữ liệu liên quan:

- **Dữ liệu đọc từ database**
    - users: Lấy thông tin tài khoản (id, name, email, created_at).

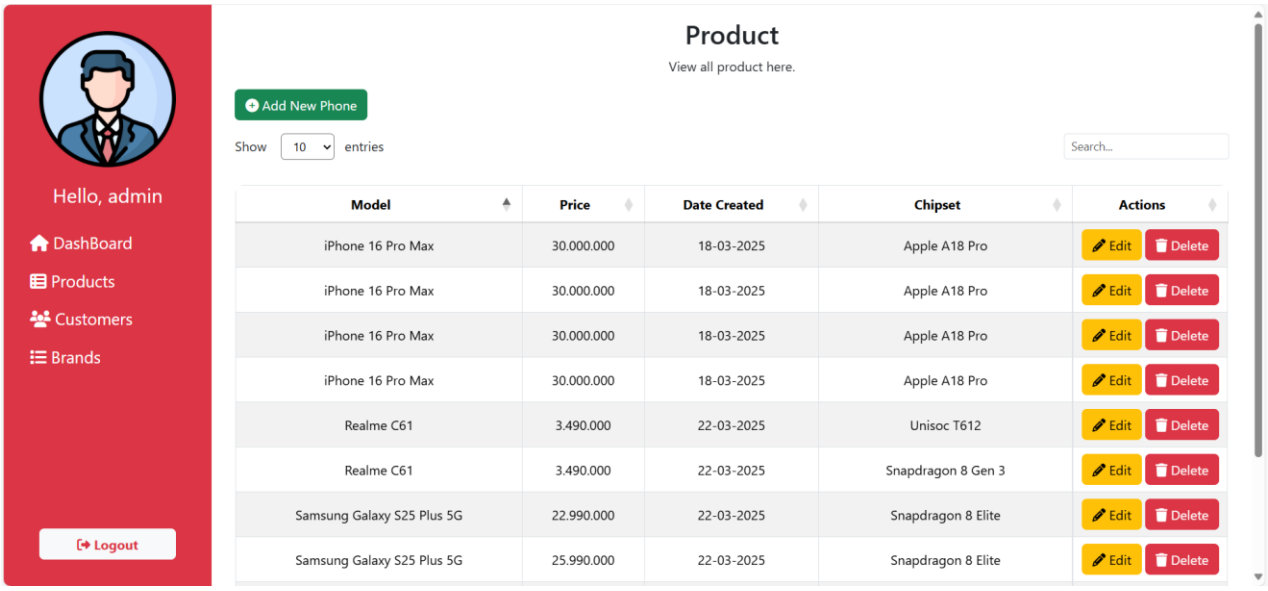
7. **Chức năng/giao diện 7: Quản lý sản phẩm (Admin Panel)**

Miêu tả chức năng/giao diện:

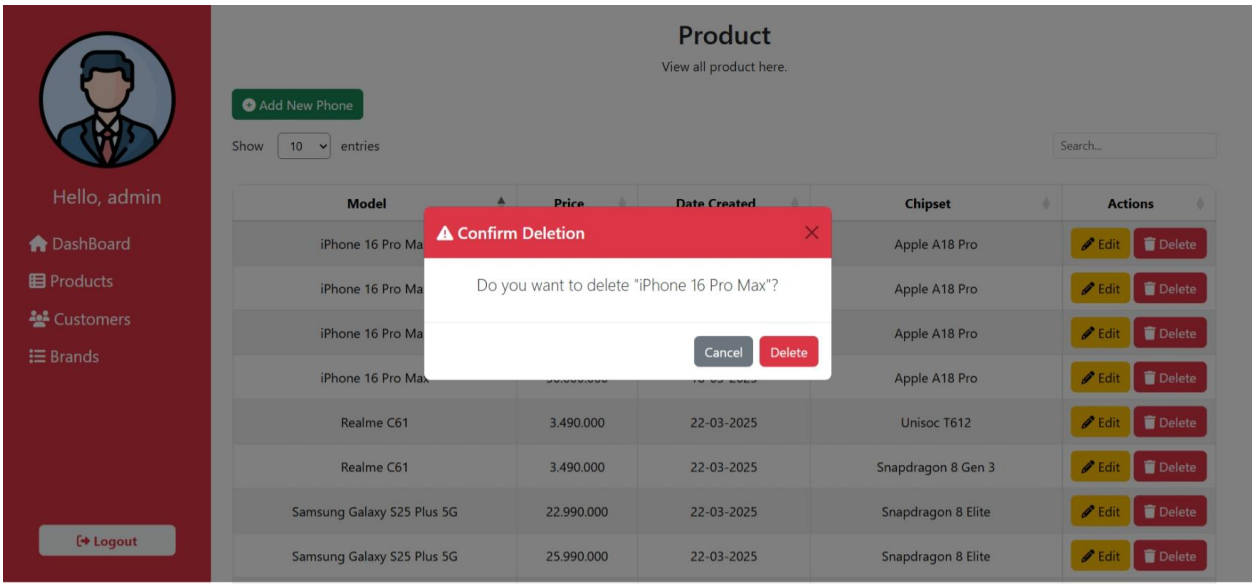
Trang Quản lý sản phẩm dành cho quản trị viên, cung cấp các tính năng:

- Xem danh sách sản phẩm với thông tin:
  - Model (Tên sản phẩm)
  - Giá
  - Ngày tạo
  - Chipset
- Thêm mới sản phẩm bằng nút "Add New Phone".
- Tìm kiếm sản phẩm bằng thanh tìm kiếm tùy chỉnh.
- Chọn số lượng sản phẩm hiển thị bằng dropdown.
- Chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm thông qua các nút Edit và Delete.
- Hộp thoại xác nhận xóa trước khi thực hiện hành động.
- Bảng dữ liệu hiển thị đẹp mắt:
  - Có hiệu ứng hover khi di chuột vào từng dòng.
  - Nội dung được căn giữa giúp dễ quan sát.

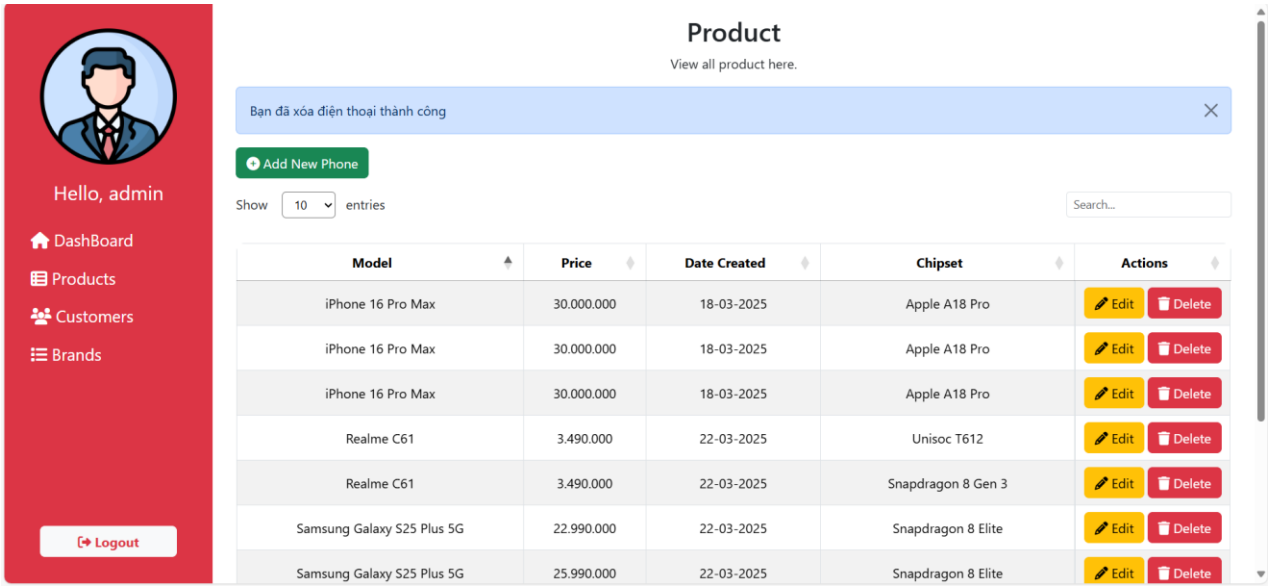
Ảnh chức năng/giao diện:



Trước khi xóa hiển thị hộp thoại xác nhận.



Xóa thành công hiển thị thông báo:



Chi tiết cài đặt:

- **URL**
  - http://project-ct275.localhost/admin/products
- **Thư viện sử dụng:**
  - Plates : Render giao diện danh sách sản phẩm.
  - Bramus Router: Xử lý định tuyến /admin/products.
  - PHP dotenv: Quản lý biến môi trường (DB connection, API keys,...).
  - FontAwesome: Hiển thị icon trong bảng quản lý.

    - DataTables (JS): Hỗ trợ sắp xếp, tìm kiếm, phân trang danh sách sản phẩm.
    - Bootstrap: Xây dựng giao diện và hộp thoại xác nhận khi xóa sản phẩm.

Dữ liệu liên quan:

- **Dữ liệu đọc từ database**
    - phones: Lấy danh sách sản phẩm (id, name, price, created_at, processor).
- **Dữ liệu lưu trữ**
    - phones: tìm kiếm sản phẩm thông qua id và xóa.

8. **Chức năng/giao diện 8: Thêm mới điện thoại**

Miêu tả chức năng/giao diện:

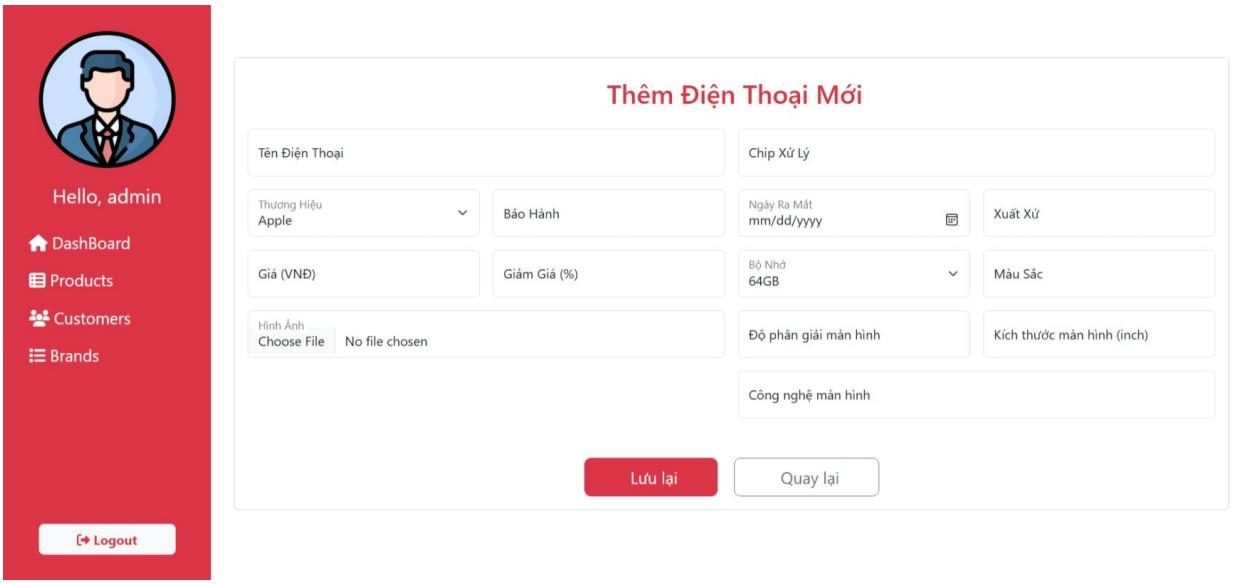
Đây là giao diện thêm mới điện thoại trong hệ thống quản trị. Chức năng này cho phép quản trị viên nhập các thông tin chi tiết về sản phẩm điện thoại, bao gồm:

- Thông tin cơ bản: Tên, thương hiệu, bảo hành, giá bán, giảm giá.

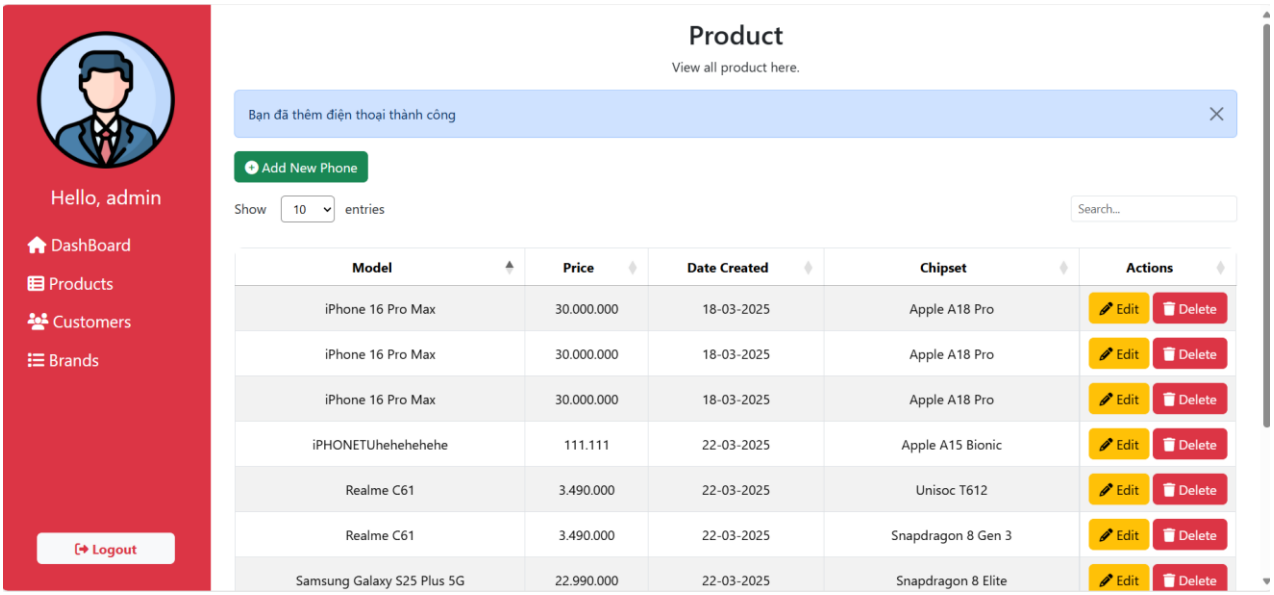
- Thông tin kỹ thuật: Chip xử lý, bộ nhớ, độ phân giải màn hình, công nghệ màn hình.
- Thông tin bổ sung: Xuất xứ, ngày ra mắt, màu sắc.
- Hình ảnh sản phẩm: Hỗ trợ xem trước ảnh trước khi tải lên.

Sau khi nhập xong, quản trị viên có thể lưu lại để thêm sản phẩm mới hoặc quay lại danh sách sản phẩm.

Ảnh chức năng/giao diện:



Thêm thành công hiển thị thông báo:



Chi tiết cài đặt:

- **URL**
  - http://project-ct275.localhost/admin/create
- **Thư viện sử dụng:**
  - Plates (Template Engine) :Render giao diện trang.
  - Bramus Router: Xử lý định tuyến URL.
  - Bootstrap: Hỗ trợ giao diện và layout.
  - Biểu tượng Bootstrap Icons: Trang trí giao diện.

    - FontAwesome: Hiển thị icon trong bảng quản lý.

Dữ liệu liên quan:

- **Dữ liệu đọc từ database:**
    - Đọc dữ liệu từ bảng brands (để lấy danh sách thương hiệu)
- **Dữ liệu lưu trữ**
    - Lưu dữ liệu vào bảng phones, gồm các cột: name (Tên điện thoại), brand_id (Thương hiệu), warranty (Thời gian bảo hành), price (Giá bán), discount_percent (Giảm giá %), processor (Chip xử lý), storage (Bộ nhớ trong), color (Màu sắc), release_date (Ngày ra mắt), origin (Xuất xứ), resolution (Độ phân giải màn hình) , screen_size (Kích thước màn hình), screen_technology (Công nghệ màn hình), image (Hình ảnh sản phẩm, lưu file vào thư mục uploads/).

9. **Chức năng/giao diện 9: Chỉnh sửa sản phẩm điện thoại**

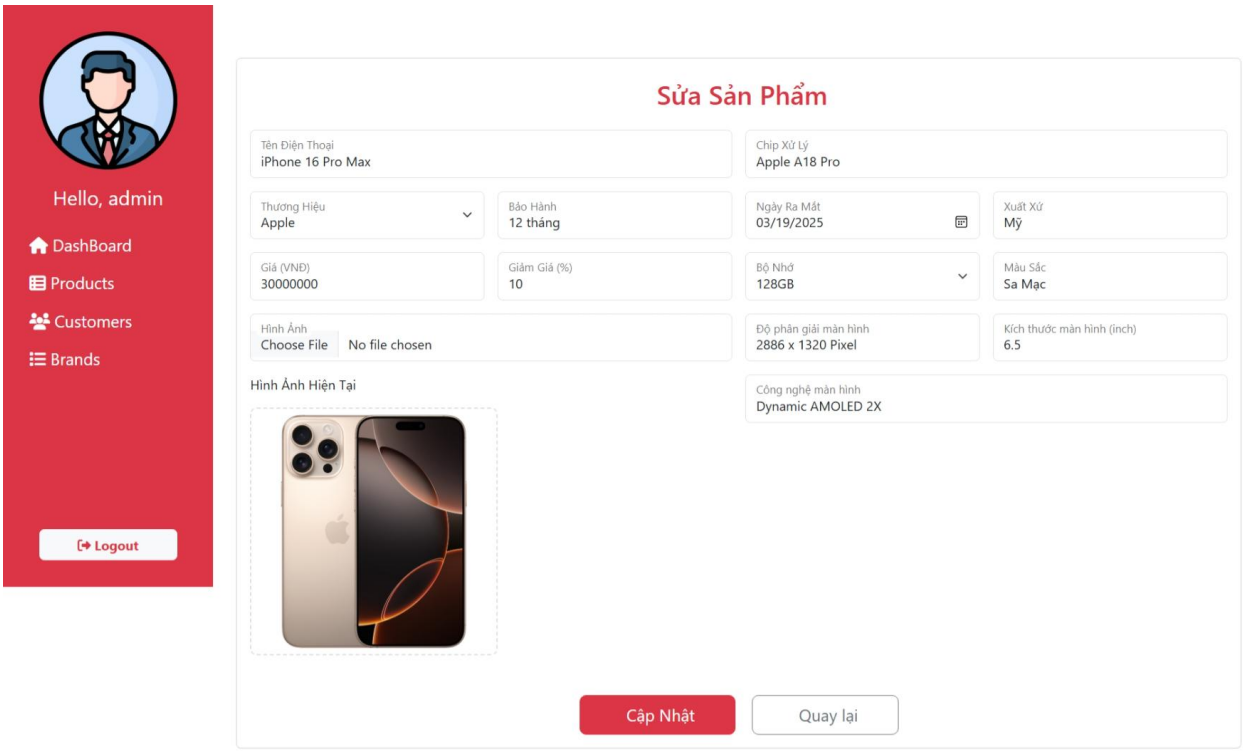
Miêu tả chức năng/giao diện:

Đây là giao diện chỉnh sửa sản phẩm điện thoại trong hệ thống quản trị. Chức năng này cho phép quản trị viên cập nhật thông tin chi tiết của một sản phẩm đã có trong cơ sở dữ liệu, bao gồm:

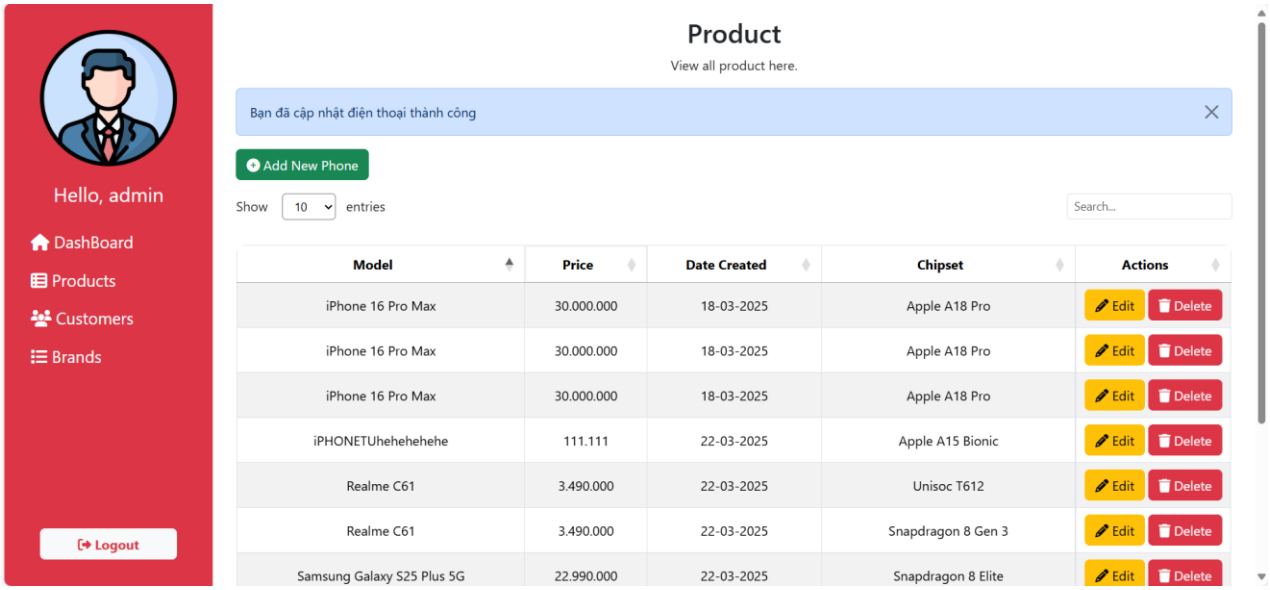
- Thông tin cơ bản: Tên sản phẩm, thương hiệu, bảo hành, giá bán, giảm giá.
- Thông tin kỹ thuật: Chip xử lý, bộ nhớ, độ phân giải màn hình, công nghệ màn hình.
- Thông tin bổ sung: Xuất xứ, ngày ra mắt, màu sắc.
- Hình ảnh sản phẩm: Hiển thị hình ảnh hiện tại và hỗ trợ xem trước ảnh mới trước khi cập nhật.

Sau khi chỉnh sửa xong, quản trị viên có thể cập nhật để lưu thay đổi hoặc quay lại danh sách sản phẩm.

Ảnh chức năng/giao diện:



Sửa thành công hiển thị thông báo:



Chi tiết cài đặt:

- **URL**
  - http://project-ct275.localhost/admin/edit/1

    - Đây là trang cho phép chỉnh sửa sản phẩm có ID là 1.
    - Tham số URL: id của sản phẩm cần chỉnh sửa.
- **Thư viện sử dụng:**
    - Plates (Template Engine) : Render giao diện trang.
    - Bramus Router: Xử lý định tuyến URL.
    - Bootstrap: Hỗ trợ giao diện và layout.
    - Biểu tượng Bootstrap Icons: Trang trí giao diện.
    - FontAwesome: Hiển thị icon trong bảng quản lý.

Dữ liệu liên quan:

- **Dữ liệu đọc từ database**
    - Đọc dữ liệu từ bảng phones và brands dựa vào id trong URL để hiển thị thông tin sản phẩm cần chỉnh sửa.
- **Dữ liệu lưu trữ**
    - Lưu dữ liệu vào bảng products, cập nhật các cột: Lưu dữ liệu vào bảng products, gồm các cột: name (Tên điện thoại), brand_id (Thương hiệu), warranty (Thời gian bảo hành), price (Giá bán), discount_percent (Giảm giá %), processor (Chip xử lý), storage (Bộ nhớ trong), color (Màu sắc), release_date (Ngày ra mắt), origin (Xuất xứ), resolution (Độ phân giải màn hình) , screen_size (Kích thước màn hình), screen_technology (Công nghệ màn hình), image (Hình ảnh sản phẩm, lưu file vào thư mục uploads/).

10. Chức năng/giao diện 10: Quản lý tài khoản người dùng

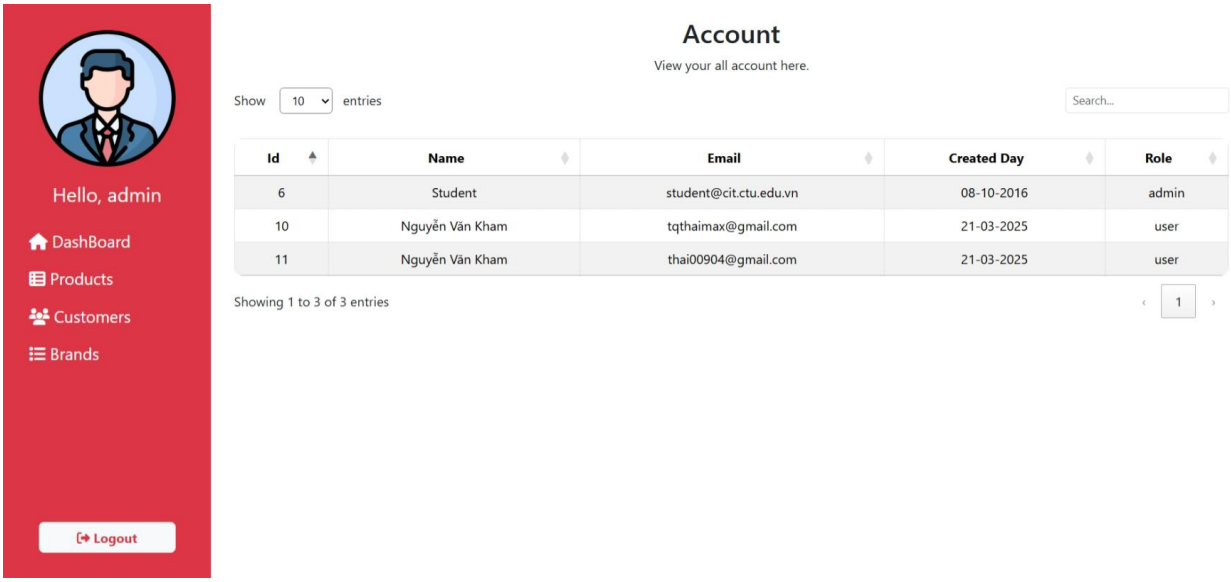
Miêu tả chức năng/giao diện:

Đây là trang quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống quản trị. Chức năng này cho phép quản trị viên xem danh sách tất cả tài khoản có trong hệ thống với các thông tin quan trọng như:

- Các thông tin hiển thị trong danh sách:
    - ID: Mã định danh của tài khoản.
    - Tên người dùng: Tên đầy đủ của tài khoản.
    - Email: Địa chỉ email của tài khoản.
    - Ngày tạo: Ngày tài khoản được đăng ký.
    - Vai trò (Role): Phân quyền của tài khoản (Admin, User,...).
- Các tính năng chính của trang:
    - Tùy chỉnh số lượng hiển thị: Dropdown cho phép quản trị viên chọn số lượng tài khoản hiển thị trên mỗi trang (5, 10, 25, 50, 100).

    - Tìm kiếm theo từ khóa: Ô tìm kiếm giúp lọc tài khoản nhanh chóng theo tên, email, hoặc vai trò.
- Bảng dữ liệu hiển thị đẹp mắt:
    - Có hiệu ứng hover khi di chuột vào từng dòng.
    - Nội dung được căn giữa giúp dễ quan sát.

Ảnh chức năng/giao diện:



Chi tiết cài đặt:

- **URL**
    - http://project-ct275.localhost/admin/user
- **Thư viện sử dụng:**
    - Plates (Template Engine): Render giao diện trang danh sách tài khoản.
    - Bramus Router: Xử lý định tuyến URL.
    - Bootstrap: Hỗ trợ giao diện và layout.
    - DataTables: Hỗ trợ phân trang, tìm kiếm và hiển thị dữ liệu đẹp mắt.
    - FontAwesome: Hiển thị icon trong bảng quản lý.

Dữ liệu liên quan:

- **Dữ liệu đọc từ database**
    - users: Lấy danh sách user (id, name, email, created_at, role).